Manual Técnico de Uso: Data Logger para vinhos

Sumário

1. **Introdução (pág. 3)**
   1.1 Visão geral do sistema
   1.2 Finalidade e aplicação

2. **Identificação dos Componentes na Montagem (pág. 3)**
   2.1 Parte superior – Display LCD
   2.2 Parte central – Arduino e alimentação
   2.3 Parte inferior – Protoboard e periféricos

3. **Funcionalidade Geral do Sistema (págs. 3 - 4)**
   3.1 Leitura dos sensores
   3.2 Processamento dos dados
   3.3 Exibição das informações
   3.4 Registro de dados
   3.5 Monitoramento e controle de limites

4. **Interface de Usuário (Botões) (pág. 4)**
   4.1 Mapeamento dos botões
   4.2 Funções de navegação
   4.3 Funções de interação

5. **Estrutura das Telas (págs. 5 - 6)**
   5.1 Tela 0 – Dados dos sensores
   5.2 Tela 1 – Unidade de temperatura
   5.3 Tela 2 – Animação inicial
   5.4 Tela 3 – Log de dados

6. **Sistema de Alerta (pág. 6)**
   6.1 Condições de alerta
   6.2 Resposta do sistema (LED e buzzer)

7. **Sistema de Registro de Dados (EEPROM) (pág. 7)**
   7.1 Funcionamento do registro
   7.2 Estrutura dos dados armazenados
   7.3 Comportamento circular da memória

8. Limpeza da EEPROM (págs. 7 - 8)
8.1 Função de limpeza
8.2 Configuração e ativação
8.3 Recomendações de uso

9. Temporização e Controle (pág. 8)
9.1 Uso da função millis()
9.2 Intervalos de execução do sistema

1. Introdução

Este sistema consiste em uma plataforma embarcada para monitoramento de variáveis ambientais, composta por sensores de temperatura, umidade e luminosidade, com interface de usuário baseada em display LCD e botões físicos. O sistema também possui armazenamento de dados em memória não volátil (EEPROM), sinalização visual e sonora de alarmes, e registro temporal através de um módulo de relógio em tempo real (RTC).

A montagem apresentada na imagem mostra uma implementação prática em protoboard, com os componentes interligados e organizados em uma estrutura física simples.

2. Identificação dos Componentes na Montagem

Com base na imagem fornecida, é possível identificar os seguintes elementos físicos:

Parte superior:

- Display LCD 16x2 com interface I2C, responsável pela exibição das informações.

Parte central:

- Placa Arduino (controlador principal do sistema).
- Bateria de 9V utilizada para alimentação (ou fonte externa equivalente).
- Parte inferior (protoboard):
- Sensor DHT11 (cor azul) para temperatura e umidade.
- Múltiplos botões tácteis alinhados horizontalmente (interface de entrada do usuário).
- Buzzer (componente cilíndrico escuro) para alerta sonoro.
- LED (conectado ao circuito) para indicação visual de alerta.
- Resistores e jumpers realizando as conexões elétricas.

A organização segue um padrão funcional: sensores e interface na protoboard, processamento na placa Arduino e visualização no display acima.

3. Funcionalidade Geral do Sistema

O sistema executa continuamente as seguintes tarefas:

Leitura dos sensores:

- Temperatura e umidade via DHT11.
- Luminosidade via LDR (entrada analógica).

Processamento dos dados:

- Conversão de unidades (Celsius/Fahrenheit).
- Mapeamento da luminosidade para percentual.

Exibição:

- Dados apresentados no display LCD.
- Navegação por múltiplas telas.

Registro:

- Armazenamento periódico dos dados na EEPROM.
- Monitoramento de limites:
- Ativação de alerta visual (LED) e sonoro (buzzer) quando valores saem da faixa ideal.

4. Interface de Usuário (Botões)

O sistema possui quatro botões físicos, conectados aos pinos digitais:

- Botão OK (pino 3)
- Botão Direita (pino 4)
- Botão Esquerda (pino 5)
- Botão Menu (pino 6)

4.1 Funções dos Botões

Botão Direita:

- Avança entre as telas do sistema (incrementa a variável tela).

Botão Esquerda:

- Retorna para a tela anterior (decrementa a variável tela).

Botão Menu:

- Retorna diretamente à tela inicial (tela 0).

Botão OK:

- Executa ações contextuais dentro da tela atual:
- Alterna variáveis exibidas
- Modifica configurações (como unidade de temperatura)
- Ativa/desativa funções

5. Estrutura das Telas

O sistema é organizado em quatro telas principais:

5.1 Tela 0 – Dados dos Sensores

Função: Exibição dos dados ambientais em tempo real.

Subtelas:

- Temperatura
- Umidade
- Luminosidade

Operação:

- O botão OK alterna entre as três variáveis.
- A variável subTela controla qual dado está sendo exibido.

Detalhes:

- Temperatura pode ser exibida em Celsius ou Fahrenheit.
- Luminosidade é apresentada em percentual (0 a 100%).

5.2 Tela 1 – Unidade de Temperatura

Função: Configuração da unidade de exibição da temperatura.

Opções:

- Celsius
- Fahrenheit

Operação:

- Botão OK alterna entre as opções.
- O valor é salvo na EEPROM para persistência.

5.3 Tela 2 – Animação Inicial

Função: Ativar ou desativar a animação exibida na inicialização do sistema.

Operação:

- Botão OK alterna o estado.
- Configuração armazenada na EEPROM.

Detalhe técnico:

- A animação utiliza caracteres customizados do display LCD.

5.4 Tela 3 – Log de Dados

Função: Informar o status do armazenamento de dados.

Exibe:

- Quantidade de registros armazenados na EEPROM.
- Status da saída serial.

6. Sistema de Alerta

O sistema monitora continuamente os valores dos sensores e compara com limites pré-definidos.

6.1 Condições de Alerta

Temperatura:

- Menor ou igual a 15°C
- Maior ou igual a 25°C

Umidade:

- Menor ou igual a 30%
- Maior ou igual a 70%

Luminosidade:

- Maior ou igual a 30%

6.2 Resposta do Sistema

Quando qualquer condição é violada:

- O LED vermelho é acionado (pino 8).
- O buzzer é ativado a cada 5 segundos.

Implementação:

- Controle baseado na variável ledVermelhoAtivo.
- O buzzer utiliza a função tone() com temporização baseada em millis().

Quando os valores retornam à faixa aceitável:

- O LED é desligado.
- O buzzer é interrompido.

7. Sistema de Registro de Dados (EEPROM)

7.1 Funcionamento

O sistema registra dados automaticamente:

- Intervalo: a cada 10 segundos.
- Condição: apenas se houver variação significativa nos valores.

Critérios de gravação:

- Temperatura: variação ≥ 0.5°C
- Umidade: variação ≥ 5%
- Luminosidade: variação > 10%

7.2 Estrutura dos Dados

Cada registro ocupa 10 bytes:

- 4 bytes: timestamp (Unix)
- 2 bytes: temperatura (multiplicada por 100)
- 2 bytes: umidade (multiplicada por 100)
- 2 bytes: luminosidade

Capacidade:

- 50 registros (buffer circular)

7.3 Comportamento Circular

Quando a memória atinge o limite:

- Novos dados sobrescrevem os mais antigos.
- Controle feito via ponteiro armazenado na EEPROM.

8. Limpeza da EEPROM

O sistema possui uma função dedicada para apagar completamente a memória.

8.1 Função

- void limpaEEPROM()

Executa:

- Escrita de 0xFF em todos os endereços da EEPROM.

8.2 Ativação

Localizar no código:

#define EEPROM_CLEANER 1

Configuração:

Valor 1:

- A EEPROM será limpa automaticamente ao iniciar o sistema.

Valor 0:

- A EEPROM não será limpa (configuração recomendada para uso normal).

Exemplo de uso seguro:

- #define EEPROM_CLEANER 0

Recomendação:

Utilizar a limpeza apenas em testes ou quando for necessário resetar completamente os dados.

9. Temporização e Controle

O sistema utiliza a função millis() para evitar bloqueios no loop principal.

Principais intervalos:

- Leitura dos sensores: 2 segundos
- Registro de dados: 10 segundos
- Intervalo do buzzer: 5 segundos

Essa abordagem permite execução simultânea de múltiplas tarefas sem uso de delay() (exceto em trechos específicos como limpeza da EEPROM).